



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Mạng thế hệ mới**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6214

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Các tiến bộ gần đây trong Mạng định nghĩa mềm (Software Defined Networking: SDN), ảo hóa mạng (Network Virtualisation: NV), Ảo hóa chức năng mạng (Network Function Virtualization: NFV), điện toán đám mây, điện toán biên (cloud, edge/fog computing) đang thay đổi cách mà các nhà điều hành mạng và dịch vụ thiết kế cơ sở hạ tầng cơ bản của họ và triển khai và quản lý ứng dụng và dịch vụ mạng, tạo ra sự tiến hóa tiếp theo trong mạng lưới. Trong học phần này, các nguyên lý cơ bản, kiến trúc và bảo mật cho các mạng thế hệ mới sẽ được bao quát, cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên để thiết kế và bảo mật mạng trung tâm dữ liệu tích hợp những công nghệ này.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Khai thác lợi điểm của mạng thế hệ mới, triển khai các giải pháp mạng định nghĩa mềm, ảo hóa mạng và xây dựng được các trung tâm dữ liệu.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Thảo luận một cách phê phán về sự tiến hóa của công nghệ mạng đến tình trạng hiện nay và tầm nhìn cho Internet tương lai.
- b. Phân tích kiến trúc mạng và các yếu tố cho Mạng định nghĩa mềm và Mạng ảo hóa chức năng
- c. Thiết kế, phân tích và triển khai một mạng SDN sử dụng nhiều bộ điều khiển và switch ảo, minh họa hoạt động giao thức giữa các thành phần kiến trúc trong mạng.
- d. Thảo luận một cách phê phán và thiết kế cơ sở hạ tầng vật lý và mạng cho một trung tâm dữ liệu hiện đại.
- e. Xây dựng, cấu hình và bảo mật một mạng trung tâm dữ liệu phức tạp sử dụng các khái niệm mạng thế hệ tiếp theo.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a				X							X				X	
b				X							X				X	
c				X							X				X	
d				X							X				X	
e				X							X				X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Mạng thế hệ mới và Tương lai Internet	a	3	6	12
1.1	Mạng thế hệ mới				
1.2	Tương lai Internet				
2	Mạng định nghĩa mềm (SDN)	b, c	9	10	28
2.1	Kiến trúc mạng, điều khiển và quản trị				
2.2	Các giao thức SDN				
2.3	Mô phỏng mạng SDN				
2.4	Các vấn đề triển khai và bảo mật				
3	Mạng ảo hóa chức năng (NFN)	b, c	9	4	22
3.1	Kiến trúc mạng NFN và cơ sở hạ tầng				
3.2	Dịch vụ và chức năng ảo hóa				
4	Mạng trung tâm dữ liệu	d, e	9	10	28
4.1	Kiến trúc và topo mạng trung tâm dữ liệu				
4.2	Cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu				
4.3	Thiết kế trung tâm dữ liệu, ảo hóa mạng và bảo mật				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng/ Giảng dạy thông qua thảo luận	1, 2, 3, 4
2	c		Dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4
3	e		Dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, d	20	Đánh giá chuyên cần (20%) và 02 bài kiểm tra nhanh (40%+40%)
2	Thi giữa kỳ	b, c	30	Thi trên máy

3	Thi cuối kỳ	c, e	50	Thi trên máy

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.0	4.9 – 0.0
Số buổi vắng		40	0	1	2	3
Mức độ tham gia các hoạt động học tập		60	Mức độ tham gia các hoạt động học tập - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời;	Mức độ tham gia các hoạt động học tập - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời;	- Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến;	Mức độ tham gia các hoạt động học tập - Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác. - Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được; - Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời;

			- Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác	- Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác		- Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến; - Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác
--	--	--	---	---	--	---

7.2. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân lần 1 (40% trong đánh giá quá trình)

- Đánh giá qua hình thức trắc nghiệm, qua hệ thống E-learning NTU.
- Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá khả năng “Nhớ”, “Hiểu” của sinh viên.
- Nội dung trong Chương 1 (Mạng thế hệ mới và Tương lai Internet) và Chương 2 (SDN)
- Thời gian: 15 phút

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng	
			Nhớ	Hiểu
			<=5 điểm	<=5 điểm
Chương 1. Mạng thế hệ mới và Tương lai Internet)	a	50	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng
Chương 2. Mạng định nghĩa mềm SDN	b, c	50	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng

7.3. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân lần 2 (40% trong đánh giá quá trình)

Đánh giá bài kiểm tra cá nhân lần 2

- Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá khả năng “Nhớ”, “Hiểu” của sinh viên.
- Nội dung trong Chương 3 (Mạng ảo hóa chức năng) và Chương 4 (Trung tâm dữ liệu)
- Thời gian: 15 phút

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng	
			Nhớ	Hiểu
			<=5 điểm	<=5 điểm
Chương 3 (Mạng ảo hóa chức năng)	b, c	50	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng
Chương 4 (Trung tâm dữ liệu)	d, e	50	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng	5 câu, 0.25 điểm/câu đúng

8. Tài liệu dạy học (Learning resources):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo

1	William Stallings	Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud	2013	Addison-Wesley	https://www.amazon.com/Fo#spaceNTU#@@undations-Mode#spaceNTU#@@rn-Networking-#spaceNTU#@@SDN-Cloud/dp/0#spaceNTU#@@134175395	X	
2	Paul Goransson	Software Defined Networks: A Comprehensive Approach	2014	Morgan Kaufmann	https://www.amazon.com/So#spaceNTU#@@ftware-Defined#spaceNTU#@@-Networks-Comp#spaceNTU#@@rehensive-Appr#spaceNTU#@@oach/dp/012416#spaceNTU#@@675X		X
3	Ron Fuller	NX-OS and Cisco Nexus Switching: Next-Generation Data Center Architectures,	2013	Cisco Press	https://www.amazon.com/NX#spaceNTU#@@-OS-Cisco-Nexu#spaceNTU#@@s-Switching-Ne#spaceNTU#@@xt-Generation		X

					/#spaceNT U#@@dp/ 158714304 6		
--	--	--	--	--	--	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Mai Cường Thọ